

Exercice 1

Déterminer, en utilisant des développements limités, les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right)$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} x \frac{\ln(1+x) - \sin x}{\tan x - x}$

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x + 1} - x$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$

6. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{1 - \sqrt{3x-5}}$

Exercice 2

Déterminer, en utilisant des développements limités, les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 3x + 2} - x$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 + \cos x) - 2 \tan x}{2x - \sin x - \tan x}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - \cos x}{x^2}$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x - \sin x)}{\sqrt{1+x^3} - 1}$

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)}$

Exercice 3

On considère le logarithme intégral, qui est l'application définie par

$$\forall x \geq 2, \quad \text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\log t}.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, donner un développement asymptotique de $\text{Li}(x)$ à n termes lorsque $x \rightarrow +\infty$.

Exercice 4

Donner un équivalent, lorsque $t \rightarrow +\infty$, de

$$I(t) = \int_0^1 \cos x e^{it \operatorname{ch} x} dx.$$

Exercice 5

Donner la limite, lorsque $x \rightarrow +\infty$, des expressions suivantes :

1. $\left[\left(\frac{\log(x+1)}{\log x} \right)^x - 1 \right] \log x$

2. $\left[e - \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right]^{1/x}.$